GUIA DO PROFESSOR

Monitor de água: pH, vazão e nível com Arduino e ESP32

Plano de 6 encontros — fundamentação (eletroquímica, efeito Hall, hidrostática e piezorresistividade), conversão analógico-digital (ADS1115), preparação, gabarito dos desafios, solução de problemas e avaliação

---

Sensores: pH-4502C · YF-S201/ZJ-S201 · HX710B + MPS20N0040D · ADS1115 • **Placas:** Arduino Uno → ESP32

Público: Ensino Médio / Técnico • **Carga horária:** 6 encontros de 100 min

Espaço Cria — 2026

Sumário

1. Visão geral
2. Plano dos encontros
3. Materiais
4. Preparação
5. Roteiro por encontro
6. Integração com a Rede de Telemetria
7. Gabarito dos desafios
8. Solução de problemas (professor)
9. Avaliação
10. Segurança
11. Referências

1. Visão geral

A sequência constrói um **monitor de água** em duas etapas. Na primeira, cada sensor é testado isoladamente com o roteiro fixo das aulas anteriores: **o que mede → princípio físico/químico → pinagem e níveis de tensão → teste no Uno → teste no ESP32 com o celular → calibração e roteiro de verificação**. No meio, um encontro inteiro é dedicado ao **conversor analógico-digital**: o que é resolução, por que o ADC do ESP32 é insuficiente para pH e condutividade, e como o **ADS1115** resolve isso — a decisão de projeto que o nó `horta/no1` da **Rede de Telemetria do Espaço CRIA** adotou. Na segunda etapa os sensores são reunidos num projeto com LED RGB e buzzer, no Uno e no ESP32, e o guia aponta o caminho para transformá-lo num nó da telemetria.

Por que estes três sensores juntos

pH (eletroquímica), vazão (efeito Hall + contagem de pulsos por interrupção) e pressão/nível (hidrostática + ponte de Wheatstone + ADC de 24 bits) cobrem três famílias de medição completamente diferentes — tensão analógica, frequência e protocolo serial — e são exatamente as grandezas que o nó da horta hidropônica mede. A turma sai da sequência pronta para montar e manter esse nó.

Objetivos de aprendizagem

- Explicar a equação de Nernst e a origem da tensão do eletrodo de vidro; calibrar um sensor de pH por dois pontos e avaliar a saúde da sonda pela inclinação.
- Explicar o efeito Hall (força de Lorentz sobre portadores) e relacionar frequência de pulsos com vazão e número de pulsos com volume; calibrar o fator K pelo balde.
- Aplicar a lei de Stevin (P = ρgh) para converter pressão em nível; explicar piezorresistividade e a ponte de Wheatstone; ler um protocolo serial de 24 bits em complemento de 2.
- Definir resolução, LSB, linearidade e faixa de um ADC; comparar o ADC interno do ESP32 com o ADS1115; escolher ganho e alimentação em função do sinal.
- Usar interrupções externas corretamente (`volatile`, seção crítica, função curta) e evitar bloqueios (`millis()`, sons por etapas).
- Projetar alarmes com histerese, prioridade e critérios temporais (vazamento = tempo × vazão).

Competências (BNCC / itinerários)

- **Química:** equilíbrio iônico, pH e logaritmos, soluções tampão, células eletroquímicas, titulação.
- **Física:** eletromagnetismo (força de Lorentz, efeito Hall), hidrostática (Stevin), elasticidade e piezorresistividade, circuitos (ponte de Wheatstone, divisor de tensão).
- **Matemática:** função linear e calibração por dois pontos, proporcionalidade (f = K·Q), logaritmos, potências de 2 (bits), propagação de erros.
- **Computação:** interrupções e concorrência, protocolos seriais, complemento de 2, máquinas de estado com histerese, I2C, publicação em MQTT.

2. Plano dos encontros

Encontro	Tema	Atividades	Produto	Avaliação
1	pH no Uno	Fitas de pH; química do pH e Nernst; offset da placa; calibração 7/4/10; amostras	Ficha de calibração + tabela de amostras	Cálculo da tensão esperada para pH 4 e 10
2	pH no ESP32 e YF-S201	Divisor; página no celular; efeito Hall; interrupções; calibração pelo balde	K medido ±2 %	Explicar por que `volatile` e seção crítica
3	HX710B: pressão e nível	Stevin; ponte de Wheatstone; protocolo 24 bits (exercício em papel); tubo de bolha; calibração zero/20 cm	Curva nível × régua	Decodificar uma leitura de 24 bits
4	ADC e ADS1115	Resolução e LSB; limites do ADC do ESP32; PGA; I2C; sketch 01c; experimento ESP32 × ADS1115; o nó `horta/no1`	Tabela de espalhamento dos dois ADCs	Escolher ganho/VDD para um sinal dado
5	Projeto no Uno	Montagem incremental; lógica de alarmes; testes de cada alarme	Monitor funcionando	Checklist de montagem
6	Projeto no ESP32 e telemetria	Sons sem `delay()`; página; mapeamento para o catálogo da telemetria; desafios	Relatório + desafio	Relatório

3. Materiais

Por grupo

Item	Qtd	Observação
Arduino Uno + ESP32 DevKit V1 (30 pinos) + cabos USB de dados	1 + 1	
Protoboard 830 + jumpers M-M e M-F	1	
Placa pH-4502C + sonda BNC + tampões pH 4,00 / 7,00 (ou 6,86) / 10,01	1 kit	sondas duram 6–12 meses; solução de armazenamento KCl 3 M
YF-S201 / ZJ-S201 + 2 adaptadores G1/2 para mangueira + 1 m de mangueira	1	abraçadeiras; balde ou garrafa PET de 2 L para calibrar
Módulo HX710B (MPS20N0040D) + 1 m de mangueira de aquário (4–6 mm) + tubo rígido (caneta, canudo grosso)	1	régua ou fita métrica fixada no reservatório
Módulo ADS1115	1	ADDR no GND; conferir se o módulo tem pull-ups (10 kΩ) no I2C — os comuns têm
Resistores 1 kΩ (×2), 2 kΩ (×2), 220 Ω (×3)	—	divisores do pH e do YF-S201; LED
LED RGB cátodo comum + buzzer passivo	1 + 1	

Item	Qtd	Observação
Reservatório transparente (balde de 10 L ou garrafão) com torneira de barril	1	o “sistema” do projeto
Fonte 5 V / 2 A	1	recomendada no projeto com ESP32

Para a turma

- Multímetro (1 a cada 2 grupos), fitas de pH, água destilada, vinagre, bicarbonato, detergente.
- Toalhas de papel e bandeja: há água na bancada.
- Um ESP32 de demonstração já gravado com cada sketch `NNb/01c`, para abrir a página no celular no início do encontro.
- Conversor de nível lógico de 4 canais (1 para a turma), para mostrar a montagem do nó `horta/no1` no encontro 4.
- Projetor para os esquemas (`aula-agua/esquemas/saida/*.png`) e o README do `horta-no1`.

4. Preparação

1. **Bibliotecas:** só `Adafruit ADS1X15` (+ `Adafruit BusIO`). `bash verificar.sh` na raiz do `claudin-rob` compila os 9 sketches desta aula.
2. **Sondas de pH:** confira que estão hidratadas (24 h em KCl 3 M se ficaram secas). Prepare os tampões na véspera e rotule com a data. Ajuste o offset de cada placa (BNC em curto → 2,500 V) antes da aula: economiza 15 min por grupo.
3. **YF-S201:** monte os adaptadores e a mangueira com abraçadeiras e teste a vedação na pia. Meça o K de referência de cada sensor (o guia do aluno pede que eles meçam, mas convém saber o esperado).
4. **HX710B:** teste cada módulo com o sketch 03 (contagem estável com o tubo no ar, variando poucas centenas). Módulos com contagem presa em −8 388 608 ou +8 388 607 estão saturados/defeituosos. Monte o tubo de bolha de demonstração com a régua.
5. **ADS1115:** teste com `i2cdetect`-like (o sketch 01c avisa se não achar 0x48). Alguns módulos baratos vêm com o ADDR flutuando: ligue-o ao GND sempre.
6. **Reservatório do projeto:** balde com torneira de barril e um pedaço de mangueira com o YF-S201 na saída; o tubo de bolha preso na parede interna com a régua; marcar 5 cm e 25 cm (os limites do sketch).
7. **Telemetria (encontro 6):** tenha o README do `horta-no1` e o catálogo de tópicos impressos ou projetados; se o servidor estiver no ar, reserve um nó do projeto `teste` por grupo para o desafio 6.

5. Roteiro por encontro

Encontro 1 — pH

- **Abertura (10 min):** fitas de pH em 3 líquidos; “dá para um Arduino fazer isso melhor?”.
- **Química (25 min):** pH = −log[H^+]; eletrodo combinado (bulbo de vidro de lítio-silicato, solução interna, referência Ag/AgCl com junção porosa); Nernst E = E_0 − (2,303 RT/F)·pH → 59,16 mV/pH a 25

°C; amplificador da placa (×3, +2,5 V). Deduza a reta de calibração no quadro e peça a tensão esperada em pH 4 (3,03 V) e pH 10 (1,97 V).

- **Prática (50 min):** offset, calibração 7 → 4, conferência em 10, amostras. Ficha de calibração com data, V7, inclinação e saúde da sonda.
- **Fechamento (15 min):** por que dois pontos; por que a sonda "morre" (membrana desidratada, junção entupida); impedância de 100 MΩ e ruído (média aparada).

Encontro 2 — pH no ESP32 e YF-S201

- **Divisor (15 min):** 5 V → 3,33 V; por que a calibração é refeita com o divisor; `analogReadMilliVolts`.
- **Efeito Hall (25 min):** força de Lorentz F = q·v×B sobre os elétrons de uma lâmina percorrida por corrente; acúmulo de carga nas bordas até o campo elétrico equilibrar a força magnética; V_H = I·B/(n·q·t). Por que semicondutor (n pequeno → V_H grande). O ímã no rotor; o sensor "digital" (Hall + comparador + histerese) dá um pulso por volta.
- **Interrupções (15 min):** o problema (perder pulsos durante `Serial.print`), a solução, as três regras. Demonstre o bug: tire o `noInterrupts()` e mostre, num osciloscópio ou com um gerador de pulsos, contagens erradas em vazões altas.
- **Prática (40 min):** YF-S201 no Uno, calibração pelo balde (duas vezes), YF-S201 no ESP32 com divisor.
- **Respostas esperadas:** K entre 6,5 e 8,5; duas calibrações concordando em ±2 %; vazões abaixo de 1 L/min com pulsos irregulares (rotor patinando).

Encontro 3 — HX710B

- **Hidrostática (20 min):** Stevin; o tubo de bolha (o ar preso assume a pressão da água na ponta); 1 cm = 98,1 Pa; independência do formato do reservatório (paradoxo hidrostático — vale demonstrar com dois recipientes de áreas diferentes e o mesmo nível).
- **Transdução (20 min):** membrana de silício com 4 piezorresistores; ponte de Wheatstone (deduza V_out = V_exc × ΔR/(2R) para dois braços ativos); por que amplificar ×128 e converter com 24 bits; ruído e deriva térmica.
- **Protocolo (15 min, em papel):** decodifique `0x7F FF FF` (= +8 388 607, saturado) e `0xFF FF 9C` (= −100: bit 23 em 1 → negativo; 0xFFFF9C − 0x1000000 = −100). Explique os 25/26/27 pulsos e o power-down por SCK em 1 (> 60 µs): por isso a leitura é feita com interrupções desligadas.
- **Prática (45 min):** montagem, `c0`, `c 20`, curva nível × régua em 5 pontos, deriva em 10 min, ESP32 em 3,3 V.

Faixa útil do HX710B com o MPS20N0040D

O HX710B com ganho 128 aceita ±20 mV na entrada (±0,5·AVDD/128 com AVDD = 5 V). O MPS20N0040D entrega dezenas de mV no fundo de escala (40 kPa): o conversor pode **saturar antes dos 40 kPa**, tipicamente acima de 1,5–2,5 m de água. Para a aula (até 50 cm) isso é irrelevante, mas explique ao aluno que o "0–40 kPa" é do sensor, não do conjunto. A sensibilidade típica fica na casa de **10^4 a 10^5 contagens por cm**; o sketch usa 50 000 como ordem de grandeza e exige calibração. **No ESP32 (3,3 V) a excitação da ponte cai de 5 para 3,3 V e a sensibilidade cai ~1/3:** a calibração é por montagem (os sketches 03b e 04b avisam).

Encontro 4 — Conversores A/D e o ADS1115

- **Conceitos (30 min):** amostragem e quantização; resolução × exatidão; LSB = FS/2^n; linearidade (INL/DNL, sem jargão: “o degrau 2048 é mesmo a metade?”); ruído; faixa útil. O ADC do ESP32: 12 bits nominais, não linear, só confiável entre 150 e 2450 mV com atenuação 11 dB, ADC2 inutilizado pelo Wi-Fi. O ADC do Uno: 10 bits, linear, referência = 5 V da USB (varia!).
- **ADS1115 (20 min):** sigma-delta; PGA (tabela de ganhos e LSB); 4 entradas single-ended ou 2 diferenciais; 8–860 SPS; I2C e os 4 endereços pelo pino ADDR; o limite VDD + 0,3 V nas entradas (o PGA não protege o pino). Exercício: um sinal de 0–5 V com o ADS1115 em 3,3 V → divisor e ganho 1 (LSB 0,125 mV no pino = 0,19 mV no sinal); em 5 V → direto, ganho 2/3 (LSB 0,1875 mV) — mas o I2C sobe para 5 V.
- **O nó `horta/no1` (15 min):** projete o README. Decisões a destacar: ADS1115 em 5 V + conversor de nível (lê Po e pressão direto); TDS alimentado por GPIO (desligado fora da leitura para não desviar o pH); leitura com prazo de 25 ms (fio solto não trava o nó); calibração guardada no nó pela ferramenta do notebook; watchdog de 15 s.
- **Prática (35 min):** sketch 01c; experimento de espalhamento ESP32 × ADS1115 (20 leituras cada, em pH 7); efeito do Wi-Fi em uso; comparar inclinações.
- **Respostas esperadas:** espalhamento do ADC interno de 10–30 mV contra 0,5–2 mV no ADS1115; inclinação no ADS1115 mais próxima de −0,177 (a do ESP32 absorve a não linearidade e costuma sair mais longe).

Encontros 5 e 6 — Projeto

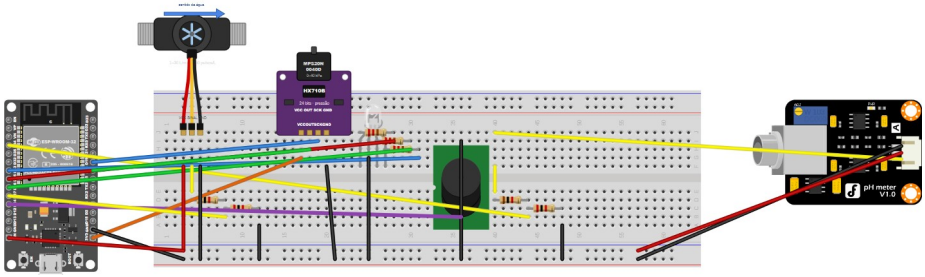


Figura 1 — Montagem completa no ESP32 (referência para projetar).

- **Montagem incremental obrigatória:** um sensor por vez, com o sketch individual; as calibrações já ficam na EEPROM/Preferences nos mesmos endereços/chaves.
- **Lógica (quadro, 20 min):** histerese do pH (desenhe o laço); vazamento como `vazao ≥ 0,3` por `≥ TEMPO`; prioridade dos estados; sons sem `delay()` no ESP32 (máquina de estados de `atenderSom()`). Pergunte: *por que o Uno pode usar `delay()` na sirene e o ESP32 não?* (a página do celular pararia de responder).
- **Testes dos alarmes:** vinagre (pH), torneira aberta com `TEMPO_VAZAMENTO_S = 20`, transbordo, 2 L com `z`. Peça a cada grupo uma tabela “estímulo → LED → buzzer → mensagem na página”.
- **Telemetria (encontro 6):** mapeie o projeto no catálogo (`horta`: `ph` pH, `vazao` L/min, `pressao` kPa; `nivel` seria grandeza nova em cm). Se houver servidor, o desafio 6 publica num nó do projeto `teste` com a CriaTelemetria (modelo: `aula-ar/codigo/06b`).
- **Fechamento:** o que faltaria para o monitor virar o nó `horta/no1`? (ADS1115 em 5 V + conversor de nível, TDS, DS18B20, boia, relé da bomba, RTC, caixa IP e laço de gotejamento nos cabos.)

6. Integração com a Rede de Telemetria

O quê	Onde	Observação
Catálogo do projeto `horta`	`telemetria-cria/mqtt/catalogo-topicos.md`	`ph` (pH), `condutividade` (uS/cm), `temperatura` (C), `vazao` (L/min), `pressao` (kPa), `nivel` (estado da boia), `bomba` (estado)
Nó de referência	`firmware/horta-no1/horta-no1.ino` + README	ADS1115 0x48 em 5 V, ganho 2/3, A0 pH, A1 TDS, A2 pressão; YF-S201 no GPIO 27 via conversor de nível; `SIMULAR_SENSORES` para ensaiar sem hardware
Calibração	`calibracao/README.md`	ferramenta do notebook grava as retas no nó (pH com tampões 4,00 e 7,00)
Biblioteca do nó	`firmware/biblioteca-cria` (CriaTelemetria)	Wi-Fi, MQTT, NTP local, seq/boot, fila em flash — usada na aula de ar

O que muda entre o projeto da aula e o nó: (1) ADS1115 alimentado em 5 V com conversor de nível no I2C, lendo o Po direto; (2) sensor de pressão analógico de 0–1,2 MPa no A2 (pressão da bomba) em vez do HX710B (nível por pressão de coluna); (3) grandezas adicionais (condutividade, temperatura, boia, bomba); (4) publicação por MQTT com hora certa e fila. Um bom projeto final de turma é escrever a **versão `horta/noN`** do monitor desta aula: ADS1115 para o pH, HX710B para o nível (grandeza nova no catálogo), YF-S201 e CriaTelemetria.

7. Gabarito dos desafios

1. **Titulação:** curva em S; o ponto de viragem (máxima derivada) fica perto de pH 7 para vinagre × bicarbonato (ácido fraco × base fraca, o ponto de equivalência fica um pouco acima de 7). Implementação: `if (fabs(ph - ultimoBipe) >= 0.5) { tone(); ultimoBipe = ph; }`.
2. **Conta de água:** chuveiro elétrico 3–6 L/min → banho de 10 min = 30–60 L; torneira de pia 4–8 L/min. Tarifa típica R$ 5–8/m³ → um banho custa R$ 0,15–0,50 (só a água).
3. **Vazamento por baixo:** `dNivel/dt < −0,05 cm/min && vazao == 0` por 5 min → alerta. Evaporação dá < 0,01 cm/min em sala; uma garrafa furada, muito mais.
4. **Volume pelo nível:** V = A·h; balde de 25 cm de diâmetro (A = 491 cm²) com 20 cm = 9,8 L. Erro combinado típico: 2–5 % (K do YF-S201 ±2 % após calibração; nível ±0,3 cm).
5. **Compensação de temperatura:** inclinação $\propto$ T absoluta; a 35 °C, +3,4 % em relação a 25 °C — 0,1 pH de erro em pH 4 se não corrigir.
6. **Telemetria:** `no.publicar("ph", ph, "pH")`, `no.publicar("vazao", vazao, "L/min")`, `no.publicar("pressao", nivel * 0.0981, "kPa")` a cada 10 s, só com leituras válidas; `nivel` em cm pede linha nova no catálogo (seção 5 do catálogo descreve o pull request).
7. **Diferencial:** `readADC_Differential_0_1()` mede A0 − A1 e rejeita o ruído comum aos dois fios; o espalhamento costuma cair pela metade quando o GND da placa de pH está longe do do ESP32.
8. **Pressostato:** `if (nivel < 10 && !bomba) liga; if (nivel > 20 && bomba) desliga;` — relé pelo contato NF só se a bomba dever ficar ligada com o nó desligado (decisão registrada em `decisoes/2026-10-18-bomba-pelo-contato-nf.md` da telemetria).

8. Solução de problemas (professor)

Sintoma	Diagnóstico	Ação
pH: inclinação positiva	tampões trocados (c4 feito no pH 10)	refazer; conferir rótulos
pH: leituras diferentes no Uno e no ESP32 com a mesma sonda	ADC do ESP32 não linear; divisor com resistores de 5 %	normal; o ADS1115 mostra a diferença; usar resistores de 1 %
YF-S201: K muito fora de 7,5 (ex.: 15)	contagem de duas bordas (`CHANGE` em vez de `RISING`) ou ruído	usar `RISING`; `INPUT_PULLUP`; cabo curto
YF-S201 no ESP32: conta sem água	divisor sem o 2 kΩ (pino flutuando)	conferir o 2 kΩ ao GND
HX710B: contagem saturada	pressão acima da faixa do conversor; módulo danificado por sopro forte	esvaziar; trocar o módulo
HX710B: zero muda a cada ligada	deriva térmica + mangueira com gotas	refazer `c0` ao iniciar; mangueira seca
ADS1115: valores negativos com sinal positivo	A0 e GND trocados; leitura diferencial por engano	conferir fios; `readADC_SingleEnded(0)`
ADS1115 em 5 V ligado direto ao ESP32	I2C a 5 V nos GPIO 21/22	**conversor de nível**; o ESP32 pode já ter sido danificado
ESP32: página trava durante a sirene	`delay()` em `sirene()` (versão do Uno)	usar `atenderSom()` do 04b
Placa não aparece no Linux	grupo `dialout`; brltty	`sudo usermod -aG dialout $USER`; `sudo apt remove brltty`

9. Avaliação

Critério	Insuficiente	Adequado	Excelente
Montagem e segurança	5 V em GPIO do ESP32; água na placa	montagem correta com o esquema	monta incrementalmente e mede tensões antes de ligar
Calibrações	usa valores padrão	calibra pH (2 pontos), K e nível	registra ficha com data, valores e saúde da sonda; repete e compara
Fundamentação	não explica os princípios	explica Nernst, Hall, Stevin e a ponte	explica resolução/LSB e justifica o ADS1115 no nó da horta
Programação	copia o código	entende interrupções e histerese	modifica alarmes e implementa sons sem `delay()`
Relatório	só fotos	dados + interpretação	gráficos, incertezas e mapeamento para o catálogo da telemetria

10. Segurança

- Água e eletrônica: bandeja e toalhas; placas acima do nível da água; cabos em laço de gotejamento; secar as mãos.
- Sonda de vidro: frágil; produtos de limpeza com luvas; não provar amostras; descarte dos tampões na pia com água corrente.
- Pressão: nunca ar comprimido ou bomba no HX710B; mangueiras com abraçadeira no YF-S201 (jato de água na bancada).
- Eletrônica: 5 V em pinos do ESP32 sem divisor destrói o pino; desligar a USB para mexer nos fios; ADS1115 em 5 V só com conversor de nível.

11. Referências

- Avia Semiconductor — *HX710A/B 24-Bit Analog-to-Digital Converter*, folha de dados.
- MPS20N0040D — folha de dados (sensor de pressão piezorresistivo, ponte de Wheatstone, 0–40 kPa).
- YF-S201 / ZJ-S201 — folhas de dados e listagens (F = 7,5 Q; 450 pulsos/L; 5–18 V; ±10 %; 1,75 MPa).
- Texas Instruments — *ADS111x* (SBAS444), seções PGA, faixa de entrada e I2C.
- Espressif — *ESP32 ADC*: faixas recomendadas por atenuação e limitações do ADC2.
- Eletrodo E201 / módulo PH-4502C — notas do fabricante; equação de Nernst.
- Rede de Telemetria do Espaço CRIA — `firmware/horta-no1/README.md`, `mqtt/catalogo-topicos.md`, `calibracao/README.md`, `decisoes/2026-10-18-bomba-pelo-contato-nf.md`.